

AI/BigData 인텐시브 과정

강사장철원

Section
코스소개

DAY1

머신러닝
기초 개념

DAY2

지도학습

DAY3

DAY4

서비스
개발

DAY5

앙상블 학습

DAY6

비지도학습

DAY7

시계열분석

DAY8

DAY9

프로젝트

DAY10

□ 모델 학습

□ 저장

□ 불러오기

□ 서비스

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. 모델 저장 및 불러오기

Section 1-1. 모델 학습, 저장, 불러오기

Section

모델 학습, 저장, 불러오기

모델 학습

스케일링 -> 모델
과정을 하나의 파이프라인으로 구성

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

df = pd.read_csv("./data/iris.csv")

features = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width']

X = df[features]
y = df['class']

X_tn, X_te, y_tn, y_te=train_test_split(X,y,random_state=0)

std_scale = StandardScaler()
base_model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)

knn_model = Pipeline([
    ("scaler", std_scale),
    ("knn", base_model)
])

knn_model.fit(X_tn, y_tn)

y_pred = knn_model.predict(X_te)
accuracy = accuracy_score(y_te, y_pred)
print(accuracy)

0.9473684210526315
```

모델 저장 및 불러오기

모델 저장

```
import joblib
joblib.dump(knn_model, "./saved_models/knn_model.joblib")
```

```
['./saved_models/knn_model.joblib']
```

모델 불러오기

```
import joblib
```

```
loaded_model = joblib.load("./saved_models/knn_model.joblib")
```

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("./data/iris.csv")
features = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width']
X = df[features]
```

```
loaded_model.predict(X)
```

```
array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1,
       1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2,
       2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
       2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])
```

AI/BigData 인텐시브 과정

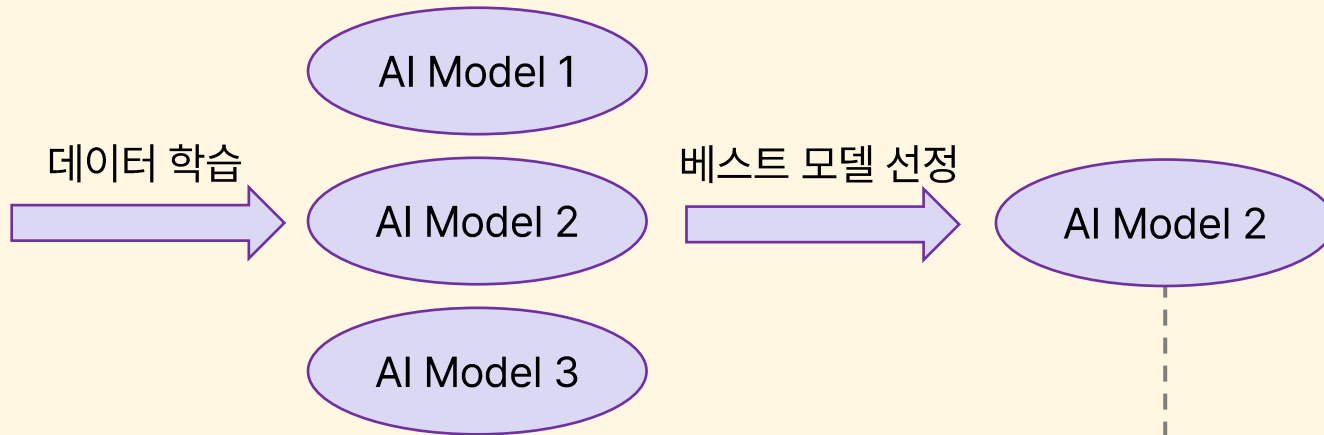
Section 2. streamlit을 활용한 웹 서비스

Section 2-1. streamlit을 활용한 웹 서비스 개발

실습 구성

x1	x2	...	x20	y
		...		0
		...		0
		...		0
		...		0
		...		0
		...		1
		...		1
		...		1
		...		1

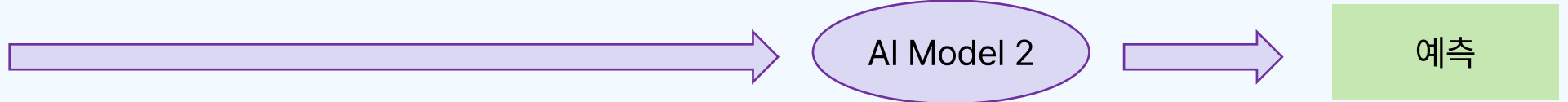
학습 데이터



학습 파이프라인

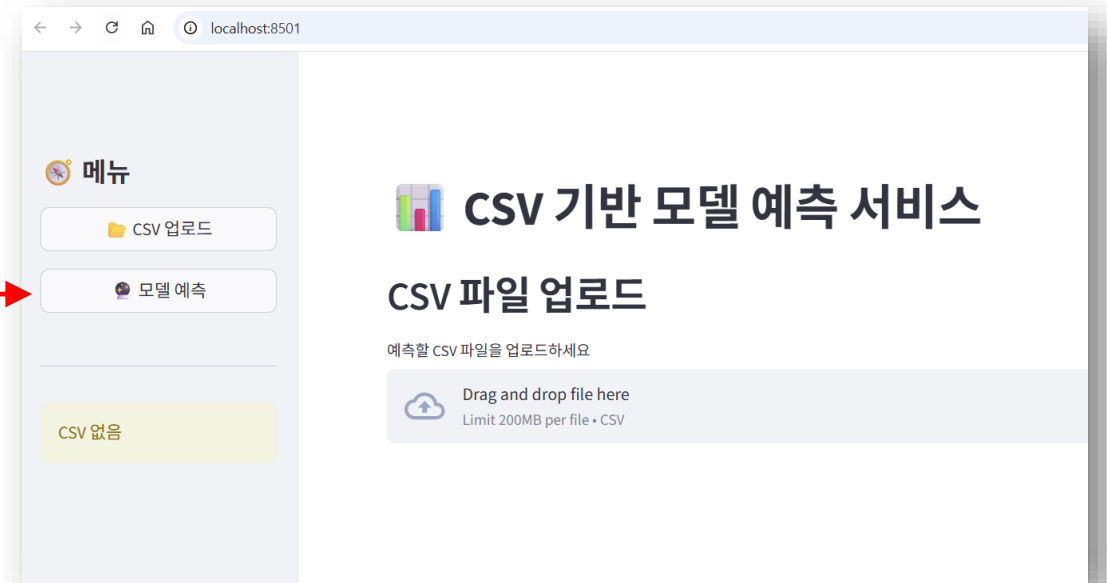
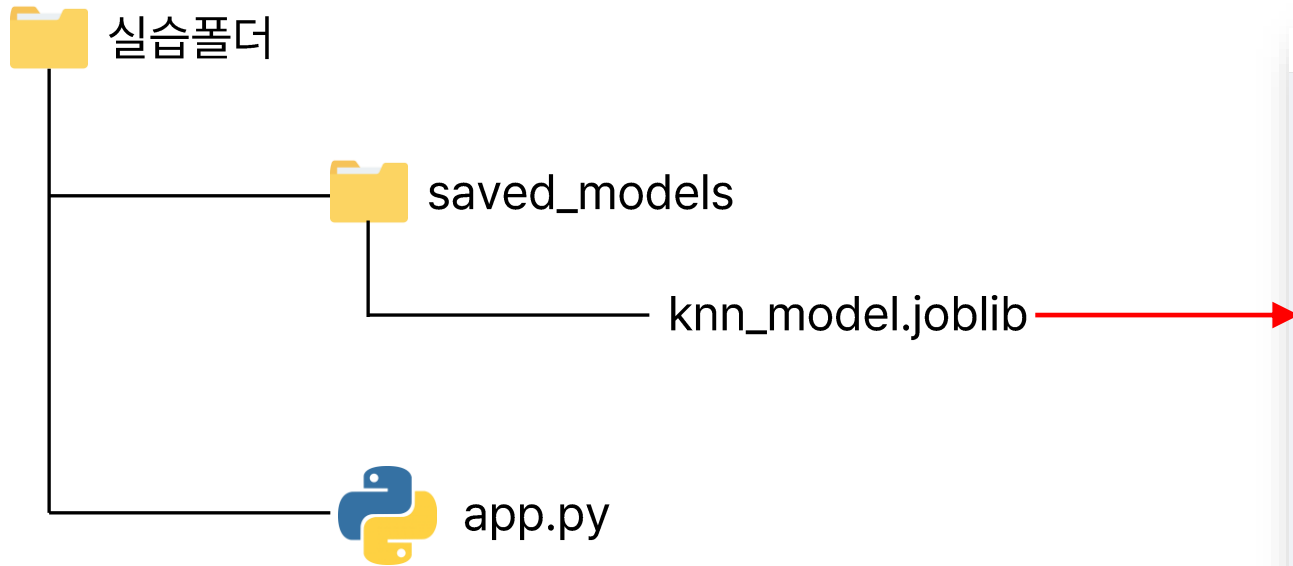
x1	x2	...	x20
		...	
		...	
		...	
		...	
		...	

Test 데이터



추론 파이프라인

실습 구성



Section

streamlit을 활용한 웹 서비스 개발

실습 구성

app.py

app.py > ...

```
1  import streamlit as st
2  import pandas as pd
3  import joblib
4
5  # -----
6  # 설정
7  # -----
8
9  st.set_page_config(
10     page_title="CSV 예측 서비스",
11     layout="wide"
12 )
13
14 MODEL_PATH = "./saved_models/knn_model.joblib"
15
16 # -----
17 # 모델 로드
18 # -----
19 @st.cache_resource
20 def load_model():
21     return joblib.load(MODEL_PATH)
22
23 model = load_model()
```

```
25 # -----
26 # session_state 초기화
27 # -----
28 if "page" not in st.session_state:
29     st.session_state["page"] = "upload"
30
31 # -----
32 # 사이드바
33 # -----
34 with st.sidebar:
35     st.title("🍷 메뉴")
36
37     if st.button("📁 CSV 업로드", use_container_width=True):
38         st.session_state["page"] = "upload"
39
40     if st.button("🧠 모델 예측", use_container_width=True):
41         st.session_state["page"] = "predict"
42
43     st.divider()
44
45     if "input_df" in st.session_state:
46         st.success("CSV 업로드됨")
47         st.write(f"행: {st.session_state['input_df'].shape[0]}")
48     else:
49         st.warning("CSV 없음")
```

실습 구성

```
51 # -----
52 # 메인 화면
53 # -----
54 st.title("📊 CSV 기반 모델 예측 서비스")
55
56 # =====
57 # 1. CSV 업로드 화면
58 # =====
59 if st.session_state["page"] == "upload":
60     st.header("CSV 파일 업로드")
61
62     uploaded_file = st.file_uploader(
63         "예측할 CSV 파일을 업로드하세요",
64         type="csv"
65     )
66
67     if uploaded_file is not None:
68         df = pd.read_csv(uploaded_file)
69         features = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width']
70         X = df[features]
71
72         st.session_state["input_df"] = X
73
74         st.success("CSV 업로드 완료!")
75         st.subheader("데이터 미리보기")
76         st.dataframe(df.head())
77
78         st.write(f"행 개수: {X.shape[0]}, 컬럼 개수: {X.shape[1]}")
```

Section

streamlit을 활용한 웹 서비스 개발

실습 구성

```
80 # =====
81 # 2. 모델 예측 화면
82 # =====
83 elif st.session_state["page"] == "predict":
84     st.header("모델 예측")
85
86     if "input_df" not in st.session_state:
87         st.warning("먼저 csv 파일을 업로드하세요.")
88         st.stop()
89
90     df = st.session_state["input_df"]
91
92     st.subheader("입력 데이터")
93     st.dataframe(df.head(5))
94
95     if st.button("🚀 예측 실행"):
96         predictions = model.predict(df)
97
98         result_df = df.copy()
99         result_df["prediction"] = predictions
100
101         st.success("예측 완료!")
102         st.subheader("예측 결과")
103         st.dataframe(result_df.head())
104
105         csv = result_df.to_csv(index=False).encode("cp949")
106         st.download_button(
107             label="📄 결과 csv 다운로드",
108             data=csv,
109             file_name="prediction_result.csv",
110             mime="text/csv"
111         )
```

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 2. streamlit을 활용한 웹 서비스

Section 2-2. streamlit을 활용한 웹 서비스 실행

Section

streamlit을 활용한 웹 서비스 실행

실행



실행



실행

localhost:8501

Deploy

메뉴

CSV 업로드

모델 예측

CSV 없음

CSV 기반 모델 예측 서비스

CSV 파일 업로드

예측할 CSV 파일을 업로드하세요

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

iris_without_y.csv 2.4KB

CSV 업로드 완료!

데이터 미리보기

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5	3.6	1.4	0.2

행 개수: 150, 컬럼 개수: 4

Section

streamlit을 활용한 웹 서비스 실행

실행

localhost:8501

Deploy

메뉴

CSV 업로드

모델 예측

CSV 업로드됨

행: 150

CSV 기반 모델 예측 서비스

모델 예측

입력 데이터

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5	3.6	1.4	0.2

예측 실행

Section
streamlit을 활용한 웹 서비스 실행

실행

메뉴

CSV 업로드

모델 예측

CSV 업로드됨

행: 150

Deploy

2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5	3.6	1.4	0.2

예측 실행

예측 완료!

예측 결과

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	prediction
0	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	4.9	3	1.4	0.2	0
2	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5	3.6	1.4	0.2	0

결과 CSV 다운로드

과제

1. 여러 가지 모델 학습하기
2. 각각의 학습된 모델 저장하기
3. streamlit을 통해 사용자가 예측할 모델을 선택하게끔 UI 만들기
4. 사용자가 선택한 모델을 활용한 데이터 예측

감사합니다.

Q & A